

Bài toán 1

Chứng tỏ rằng ước lượng Nadaraya-Watson là nghiệm của bài toán tối ưu sau:

$$\hat{r}_n^{NW}(x) = \operatorname{argmin}_{\theta \in \mathbb{R}} \sum_{i=1}^n K\left(\frac{x - X_i}{h}\right) (Y_i - \theta)^2.$$

Lời giải. Đặt

$$f(\theta) = \sum_{i=1}^n K\left(\frac{x - X_i}{h}\right) (Y_i - \theta)^2$$

Ta có

$$f'(\theta) = -2 \sum_{i=1}^n K\left(\frac{x - X_i}{h}\right) (Y_i - \theta)$$

Suy ra

$$\begin{aligned} f'(\theta) = 0 &\Leftrightarrow \sum_{i=1}^n K\left(\frac{x - X_i}{h}\right) (Y_i - \theta) = 0 \Leftrightarrow \theta \sum_{i=1}^n K\left(\frac{x - X_i}{h}\right) = \sum_{i=1}^n Y_i K\left(\frac{x - X_i}{h}\right) \\ &\Leftrightarrow \theta = \frac{\sum_{i=1}^n Y_i K\left(\frac{x - X_i}{h}\right)}{\sum_{i=1}^n K\left(\frac{x - X_i}{h}\right)} \equiv \hat{r}_n^{NW}(x) \end{aligned}$$

Vậy ta có đpcm.

Bài toán 2

Xét mô hình sau:

$$Y_i = r(x_i) + \epsilon_i,$$

với $r(x) = x^2 - 2x$ với mọi $x \in [0, 2]$ và $\epsilon_i \stackrel{i.i.d}{\sim} \mathcal{N}(0, 0.5^2)$.

- Mô phỏng một mẫu $(Y_i, x_i), i = 1, \dots, 100$ với $\{x_i\}_{i=1}^{100}$ là thiết kế cố định. Có thể chọn $x_i = i/50$. Vẽ đồ thị phân tán cho dữ liệu vừa mô phỏng.
- Viết hàm ước lượng hàm hồi quy phi tham số $r(\cdot)$ sử dụng ước lượng Nadaraya Watson. Ước lượng hàm $r(\cdot)$ với h là cửa sổ được chọn bởi tiêu chuẩn Silverman (quy tắc Rule-of-thumb).
- Viết hàm $CV(h)$ cho phép lựa chọn cửa sổ theo phương pháp Cross-Validation. Ước lượng lại hàm $r(\cdot)$ với cửa sổ được chọn bởi phương pháp này. So sánh với kết quả ở câu b).

Lời giải.